

فرض 1

الفرض الأول — الفصل الأول

منصة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: ساعة ونصف 🕒 17 أكتوبر 2026 📅 علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي 🎓

الرياضيات — السنة الثالثة ثانوي

المادة:

فرض رقم 1

النوع:

الفصل 1

الفصل الدراسي:

ساعة ونصف

المدة:

4 تمارين شاملة

عدد التمارين:

التمرين 1 (5 نقاط) — دراسة شاملة لدالة — لتكن f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$.
2.

احسب $f'(x)$ وحدد قيم x التي تنعدم فيها $f'(x)$.

أنشئ جدول تغيرات الدالة f على $\mathbb{R}$.

أوجد معادلة المماس (T) للمنحنى $(\mathcal{C})$ في النقطة $A(0, -2)$.

ادرس موضع $(\mathcal{C})$ بالنسبة للمماس (T) قرب النقطة A .

أوجد نقاط تقاطع $(\mathcal{C})$ مع المحورين.

ارسم $(\mathcal{C})$ و T في معلم متعامد متجانس (الوحدة 1 cm).

بين أن $0 = f(x)$ يقبل حلاً وحيداً α في المجال $[3, 4]$ ، ثم أعط تقريباً لـ α بدقة 10^{-1} .

استعمل التراجع لإثبات أن $0 \leq f(x)$ لكل $x \in [2, 3]$.

التمرين 2 (5 نقاط) — متتالية حسابية وهندسية — نعتبر المتتاليتين: حسابية أساسها $3 = r$ و حدّها الأول $u_0 = 2$ ، و (v_n) هندسية أساسها $q = \frac{1}{2}$ و حدّها الأول $v_0 = 8$.

اكتب الحد العام لكل من (u_n) و (v_n) .

احسب u_5 و v_5 .

احسب $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$ بدلالة n .

احسب $T_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ بدلالة n .

احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n$.

نضع $u_n \cdot v_n = w_n$. هل (w_n) حسابية؟ هندسية؟ برّر إجابتك.

أوجد n بحيث $u_n = 50$.

حدد أصغر n بحيث $v_n > 0.01$.

التمرين 3 (5 نقاط) — حساب النهايات — احسب النهايات التالية (عندما توجد):

_____)

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 5x + 1}{x^2 - 4x + 7}$)

_____)

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$)

_____)

$\lim_{x \rightarrow +\infty} x - \sqrt{x^2 + 3x}$)

_____)

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x}$)

_____)

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - 1}{x}$)

_____)

$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$)

_____)

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^x$)

_____)

ادرس عند $x \rightarrow 0$ الدالة $g(x) = \frac{\cos x - 1}{x}$.)

التمرين 4 (5 نقاط) — الهندسة في المستوي + المتتاليات — في المستوي المزود بمعلم متعامد ومتجانس $(\vec{i}, \vec{j}; O)$ ، نعتبر النقاط: $A(1; 2)$, $B(4; -1)$, $C(-2; 5)$.

احسب المسافات AB , AC و BC .

بيّن أن المثلث ABC ليس قائماً.

أوجد إحداثيات مركز الثقل G للمثلث ABC .

أوجد معادلة الدائرة المحيطة بالمثلث ABC .

أوجد معادلة المستقيم (AB) .

احسب المسافة من النقطة C إلى المستقيم (AB) .

لتكن (u_n) المتتالية المعرفة بـ $u_n = 2AB - n \cdot AC$. ادرس رتبة (u_n) و احسب $\lim_n u$.

برهن أن مجموع المسافات من A, B, C إلى أي مستقيم يمر من G هو ثابت.

منصة الرياضيات

منصة تعليمية لطلبة السنة الثالثة ثانوي — الجزائر
asaadadi9393@gmail.com | بإشراف الأستاذ عدلي أسعد